

Seminários / Projectos, LEEC 1999/2000

Projecto Proposto: Geração de Imagem em Tempo Real: Projectão de Sombras

Área Científica: Computação Gráfica/Realidade Virtual

Orientador: A. Augusto Sousa

Co-Orientador: Miguel Leitão

Número de Alunos: 1 ou 2

Descrição:

Decorre actualmente na FEUP, um trabalho de desenvolvimento de um simulador de condução automóvel que se integra na área científica da Computação Gráfica/Simulação Visual/Realidade Virtual.

Nos sistemas Simulação Visual/Realidade Virtual, a cadência de geração de imagens é um factor importante para manter o conforto visual do observador, mas torna-se difícil de garantir, quando as cenas a visualizar se tornam muito complexas. Por isso, esses sistemas recorrem vulgarmente a simplificações da realidade, por forma a não fazerem “pesar” computacionalmente a fase de síntese de imagens.

Uma das simplificações que mais vulgarmente se utilizam é ignorar as sombras projectadas pelos objectos, quer nos outros objectos, quer mesmo no próprio chão. Realmente, o peso computacional dos algoritmos ditos de projecção de sombras é muito elevado, sobretudo, o que é o caso, quando existem objectos móveis.

Simplificações menos drásticas correspondem a substituir (simular) as sombras por polígonos escuros acrescentados à cena.

Objectivos:

Desenvolver algoritmos de síntese rápida de sombras simuladas para objectos fixos e móveis, eventualmente por recurso a pré-processamento.

Afinar os algoritmos desenvolvidos para utilização no simulador de condução da FEUP.

Equipamento: Silicon Graphics Onyx Reality Engine 2

Linguagem de Programação: C, C++